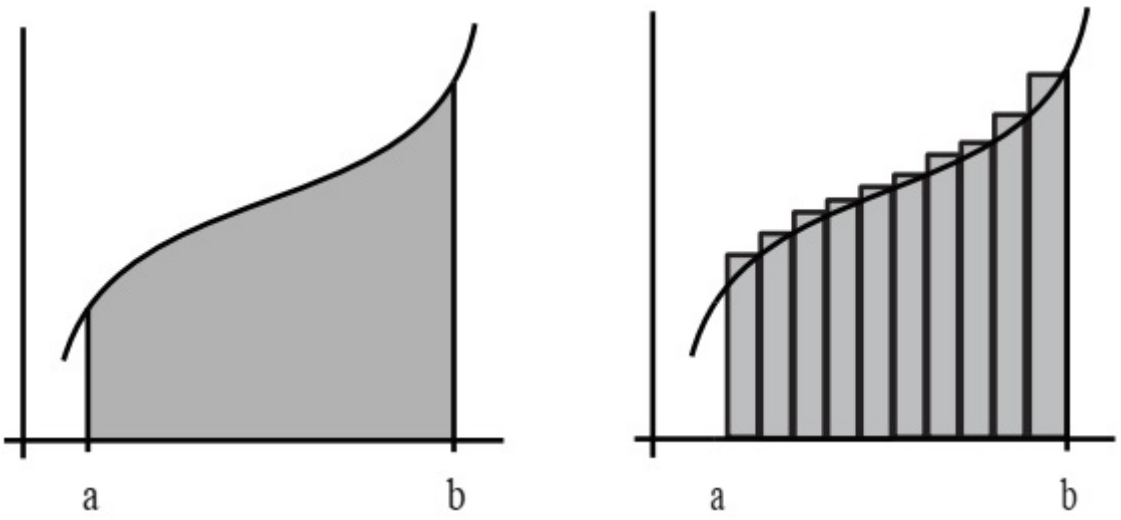
# 13 Определени интеграли

## 13.1 Физична/геометрична интерпретация на определния интеграл

В практиката задачи свързани с получаване на кумулативни суми, средни стойности, площи и т.н. обикновено се решават с интеграли.

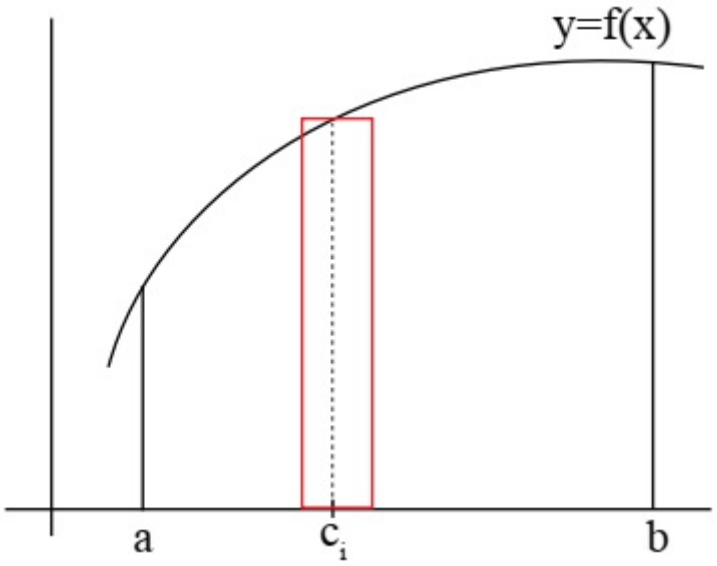
Нека се интересуваме от площта заградена от горе от графиката на дадена непрекъсната функция в отнапред зададен интервал ($x \in [a, b]$) и отдолу от абсцисата (ако части от графиката на функцията са под абсцисата, то свързаните с тях площи се взимат със знак минус). Очевидно тази площ е сума от площите на малки правоъгълници.




Площ под графика

В общия случай за да определим площта следва да направим следното:

1. Разделяме интервала на $n$ подинтервала всеки с дължина $\Delta x = \frac{b-a}{n}$
2. Избираме произволна стойност $c_i$ от $i^{\text{то}}$ подинтервалче, като височината на съответното правоъгълниче е $f(c_i)$
3. Събираме площите на всички правоъгълничета




Едно правоъгълниче от Римановата сума

$$f(c_1)\Delta x + f(c_2)\Delta x + \ldots + f(c_n)\Delta x = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x$$

Това е т.нар. ***Риманова сума***. Като в граничния случай на безкрайно малки подинтервалчета $\Delta x \to 0$ (т.е. те са безкраен брой $n \to \infty$) получаваме ***определения интеграл***, който съответства на площта под графиката на функцията $f(x)$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

# 13.2 Теореми

1.

***Теоремата на Нютон-Лайбниц*** (известна и като първа фундаментална теорема на математичния анализ) е следната:

Ако $f(x)$ е непрекъсната и $F'(x) = f(x)$ тогава

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Очевидно ***този интеграл е число***, тъй като се дава като разлика между стойностите на примитивната функция в краищата на интервала.

Ясно е също така, че стойността на този определен интеграл не зависи от

неопределеността в примитивната функция (интеграционната константа), тъй като изчислявайки разликата на $F(x) + const$ в краищата на интервала константите се унищожават.

2.

Щом има първа теорема е логично да има и втора (поне). Тя е следната:

Ако

$$F(x) = \int_{\mathrm{a}}^{x} f(t)\mathrm{d}t$$

То следва, че:

$$F'(x) = f(x)$$

Втората теорема дава (при $a = -\infty$) известната в статистиката връзка между кумулативната функция на разпределението $F(X \leq x)$ и плътността на разпределението $f(x)$.

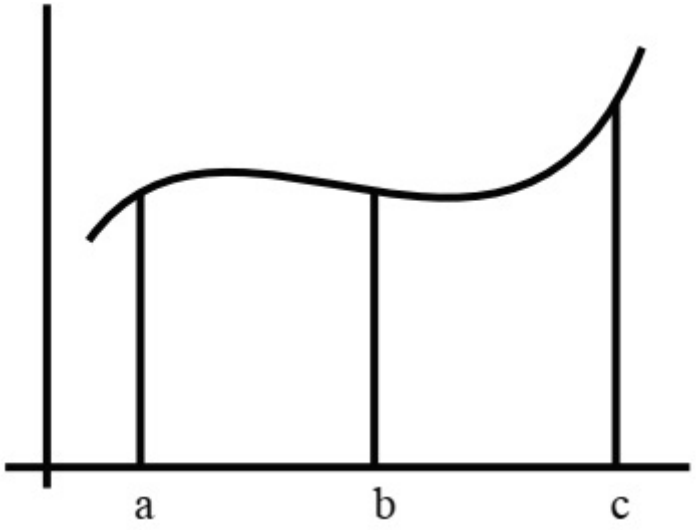
$$F(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$$

# 13.3 Някои свойства на определените интеграли

1.

$$\int_{a}^{b} f(x)\mathrm{d}x + \int_{b}^{c} f(x)\mathrm{d}x = \int_{a}^{c} f(x)\mathrm{d}x$$

Изхождайки от геометричната интерпретация валидността на горното е очевидна.




Адитивно свойство на определените интеграли

2.

Много често прилагано свойство е следното (размяната на границите обръща знака)

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$$

Което също е очевидно ($F(b) - F(a) = -(F(a) - F(b))$)

3.

При определените интеграли трябва много да внимаваме когато правим смяна на променливите, тъй като трябва да променим и границите. Ако $f(x) = g(u(x))$ и $\mathrm{d}u = u'(x)\mathrm{d}x$ то тогава неопределения интеграл е

$$\int g(u)\mathrm{d}u = \int g(u(x))u'(x)\mathrm{d}x = \int f(x)u'(x)\mathrm{d}x$$

При определени интеграл не забравяме, че при смяната на променливата трябва да сменим и границите т.е.

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x)u'(x)\mathrm{d}x = \int_{u_1}^{u_2} g(u)\mathrm{d}u$$

където $u_1 = u(x_1)$ и $u_2 = u(x_2)$

## 13.4 Задачи

1.

$$\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x = ?$$

2.

$$\int_0^{1} x^5 \, \mathrm{d}x = ?$$

3.

$$\int_1^{2} (x^3 + 2)^4 x^2 \, \mathrm{d}x = ?$$

Новата променлива ще бъде $u = (x^3 + 2)$ т.е. $\mathrm{d}u = 3x^2 \mathrm{d}x$, а съответно границите ще са $u_1 = u(1) = 1^3 + 2 = 3$ и $u_2 = u(2) = 2^3 + 2 = 10$ по този начин интеграла добива вида:

$$\frac{1}{3} \int_{u(1)}^{u(2)} u^4 \mathrm{d}u = \frac{1}{3} \int_3^{10} u^4 \mathrm{d}u = \frac{u^5}{15} \Big|_3^{10} = \frac{10^5 - 3^5}{15}$$

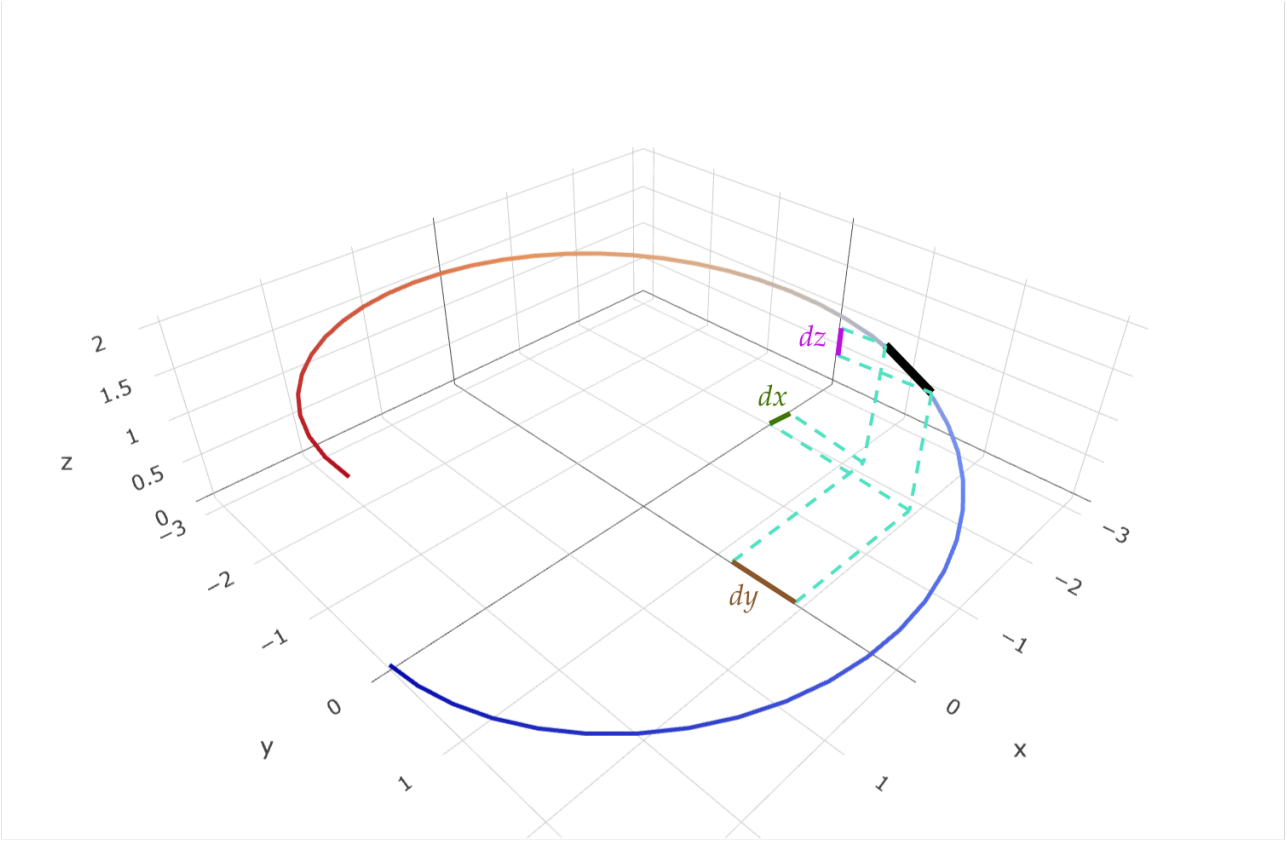
# 13.5 Приложения на определените интеграли - дължина, площ, обем, средна стойност

## 13.5.1 Дъжина на крива

### 13.5.1.1 Дължина на параметрично зададена крива

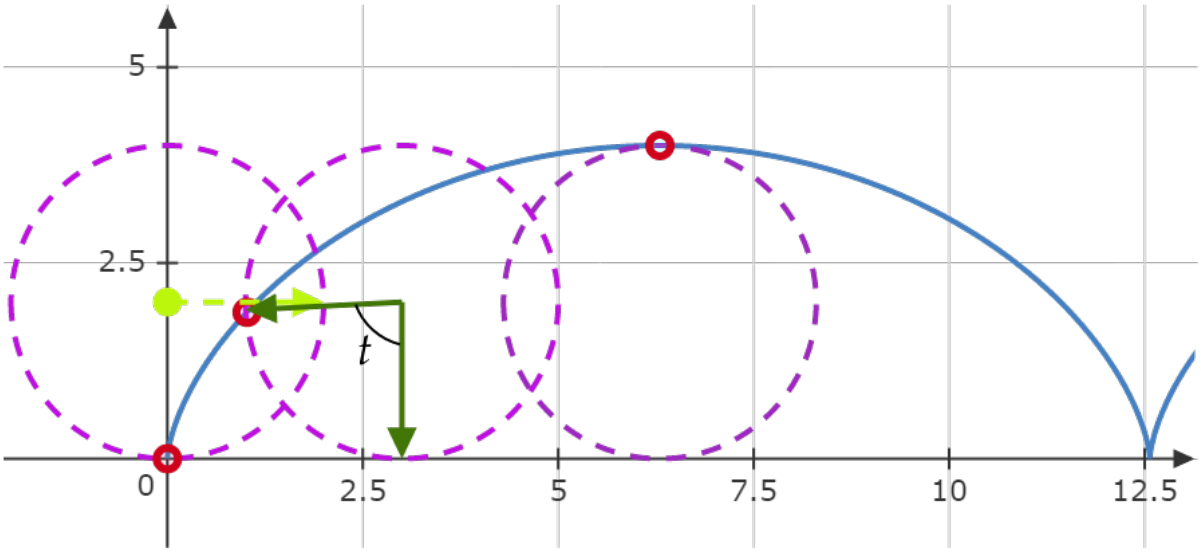
Нека е дадена крива $\Gamma$, която е зададена параметрично посредством функции, описващи координатите на тази крива по отношение абсцисата, ординатата и апликатата т.е. $x = x(t)$, $y = y(t)$ и $z = z(t)$. Тогава дължината $L_{\Gamma_{a \leq t \leq b}}$ на кривата $\Gamma$ за стойности на параметъра $t \in [a, b]$ се дава от

$$L_{\Gamma_{a \leq t \leq b}} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

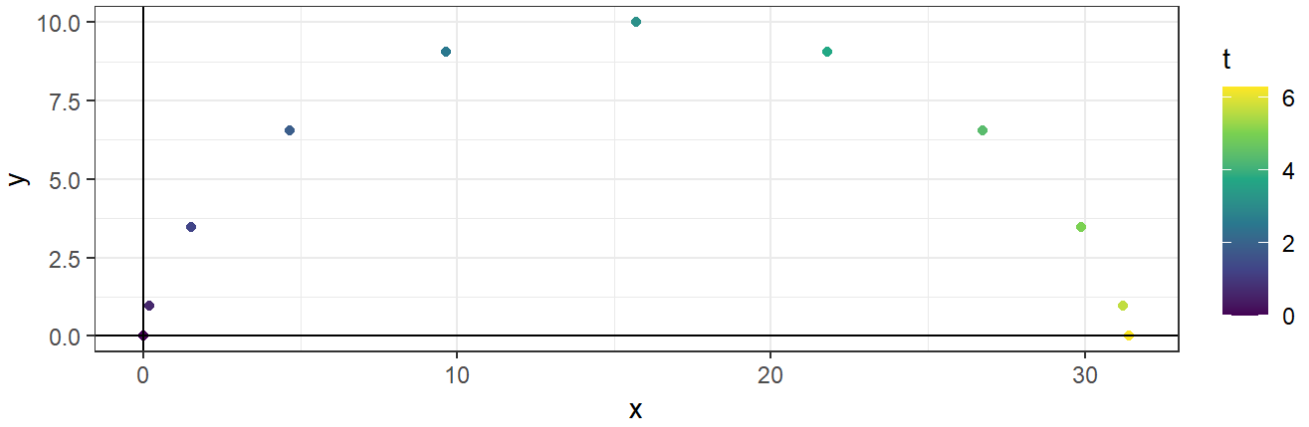



***Пример:***

Намерете дължината на първата арка на циклоидата (крива, “изчертавана” от маркер, разположен върху търкаляща се без приплъзване върху права окръжност),




зададена параметрично с уравненията $x = r(t - \sin t)$, $y = r(1 - \cos t)$ за $t \in [0; 2\pi]$, където $r = 5$ е радиуса на окръжността. Точки от циклоидата през стъпка $\frac{2\pi}{10}$ са дадени на следващата фигура



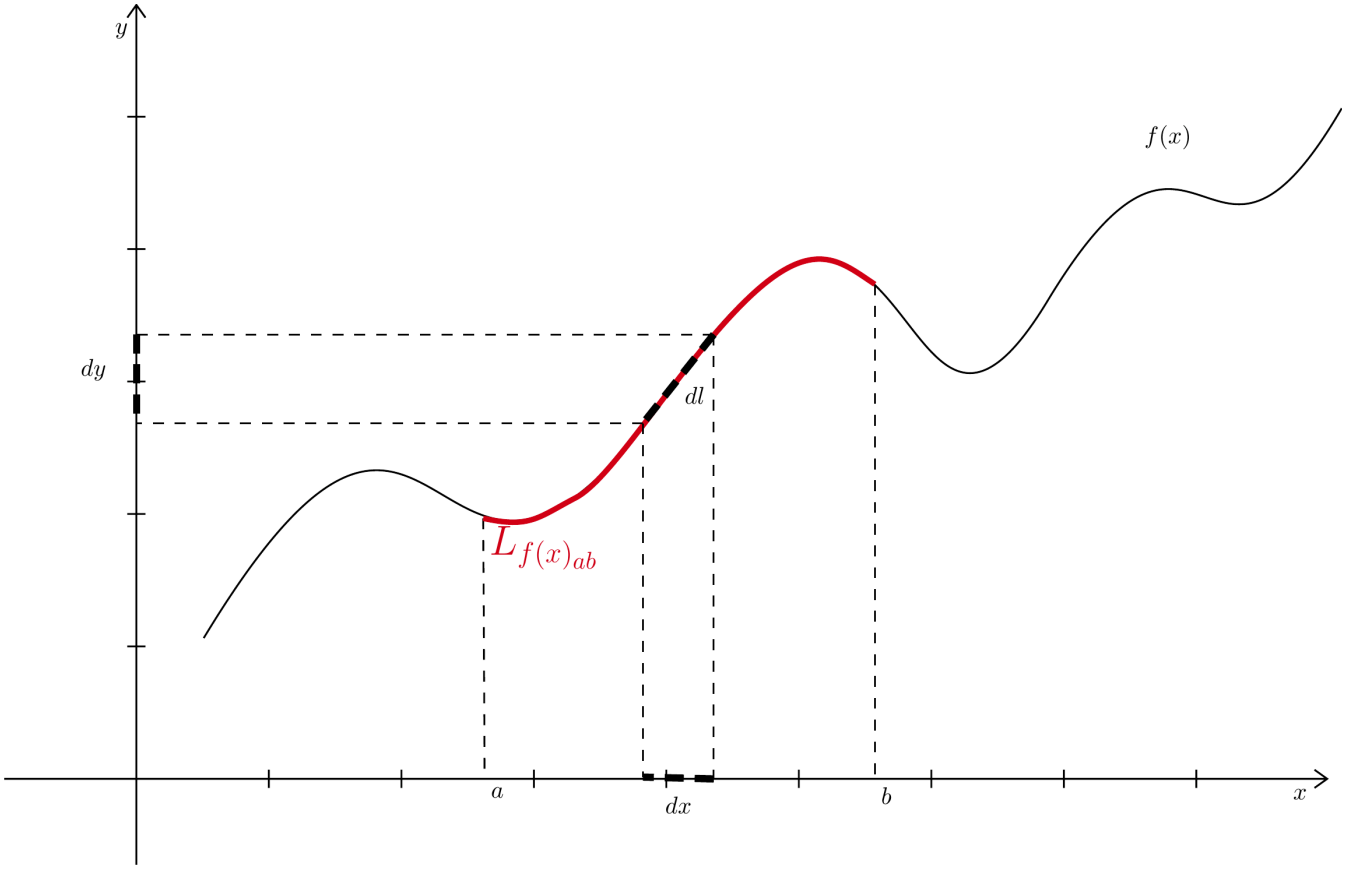

Дължината на първата арка на циклоидата е

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2(1-\cos t)^2 + r^2 \sin^2 t}\, dt =$$
$$\int_0^{2\pi} \sqrt{2r^2(1-\cos t)}\, dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{4r^2 \sin^2 \frac{t}{2}}\, dt = \int_0^{2\pi} 2r \sin \frac{t}{2}\, dt =$$
$$4r \int_0^{\pi} \sin \frac{t}{2}\, d\left(\frac{t}{2}\right) = 4r \cos u \Big|_{\pi}^{0} = 8r = 40$$

### 13.5.1.2 Дължина на крива, представляваща участък от графика на аналитично зададена функция

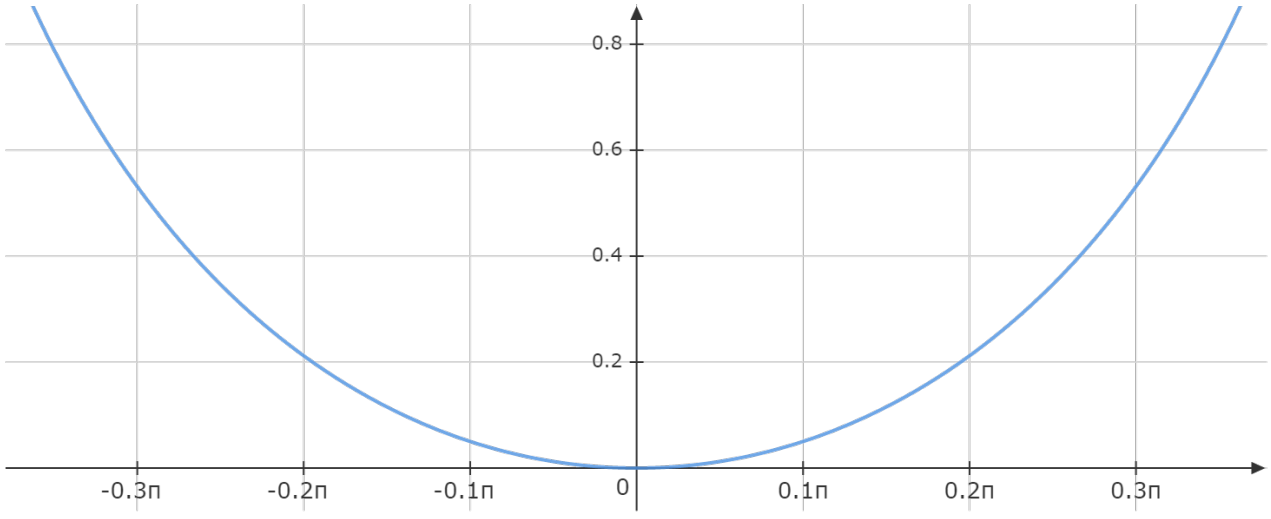
Нека е дадена функция $f(x)$ и съответно нейната графика се определя от израза $y = f(x)$. То дължината $L_{f(a \leq x \leq b)}$ на участъка от кривата ограничен от стойностите на аргумента $a \leq x \leq b$ се дава с израза:

$$L_{f(a \leq x \leq b)} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2}\, dx$$




***Пример***:

Да се определи дължината на кривата заключена в интервала $x \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ за графиката на функцията $f(x) = \ln\left(\frac{1}{\cos x}\right)$




Графика на $f(x) = \ln\left(\frac{1}{\cos x}\right)$

Производната на функацията е

$$\frac{df}{dx} = \frac{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos x}} = \frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$$

Следователно дължината на участъка от графиката на функцията $f(x) = \ln\left(\frac{1}{\cos x}\right)$ е

$$L_{f(-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4})} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \left(\frac{df}{dx}\right)^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{1 + \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)^2} dx =$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} \frac{\frac{1}{\cos x} + \tan x}{\frac{1}{\cos x} + \tan x} dx$$

но

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x} + \tan x\right) = \frac{\sin x}{\cos^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x}$$

така полагайки

$$u = \frac{1}{\cos x} + \tan x \Rightarrow du = \left(\frac{\sin x}{\cos^2 x} + \frac{1}{\cos^2 x}\right) dx$$

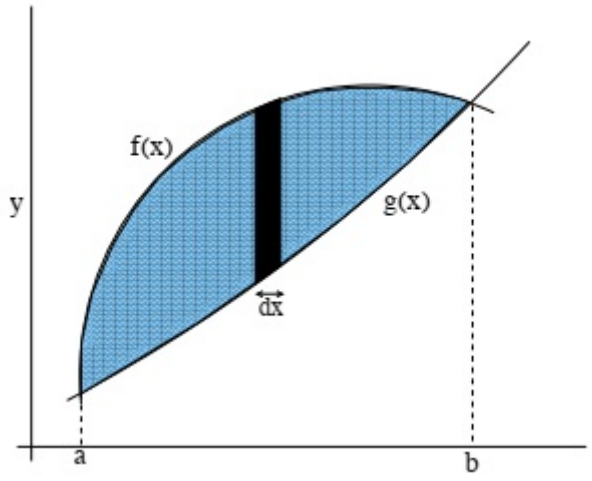
при което границите стават $-\frac{\pi}{4} \longrightarrow \sqrt{2} - 1$ и $\frac{\pi}{4} \longrightarrow \sqrt{2} + 1$ получаваме

$$L_{f(-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4})} = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} \frac{\frac{1}{\cos x} + \tan x}{\frac{1}{\cos x} + \tan x} dx = \int_{\sqrt{2}-1}^{\sqrt{2}+1} \frac{du}{u} = \ln \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}$$

## 13.5.2 Площ между криви

Нека функциите $f(x)$ и $g(x)$ задават две криви, като $f(x) \geq g(x)$ за $\forall x \in [a, b]$. Тогава площта между кривите в интервала от стойности на аргумента $x \in [a, b]$ ще бъде:

$$A_{2curves} = \int_a^b [f(x) - g(x)] \mathrm{d}x$$



Площ между две криви

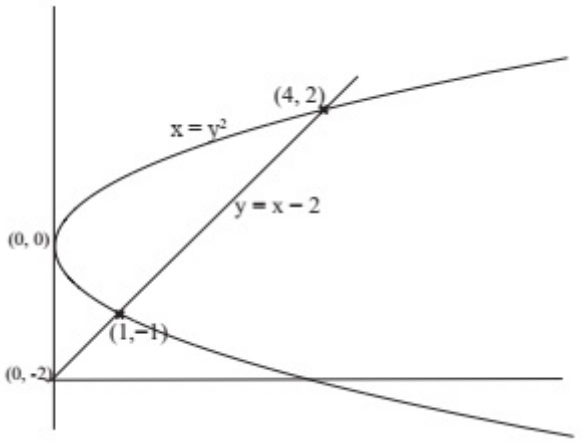
***Пример***:

Намерете площта между кривите $x = y^2$ и $y = x - 2$.

Първо определяме пресечните точки на двете графики т.е. решаваме системата

$$\begin{cases} x = y^2 \\ x = y + 2 \end{cases}$$

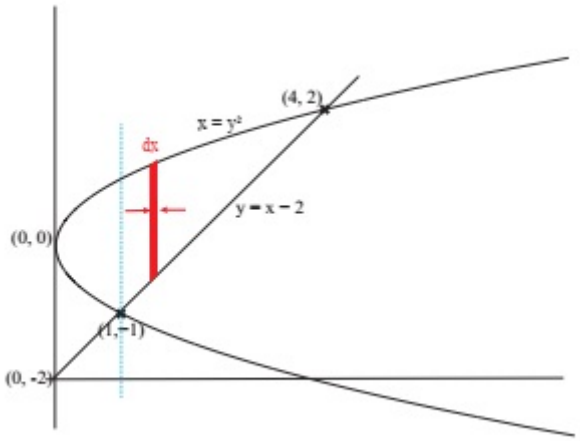
Решенията са $(1, -1)$ и $(4, 2)$




Площ оградена от $x = y^2$ и $y = x - 2$

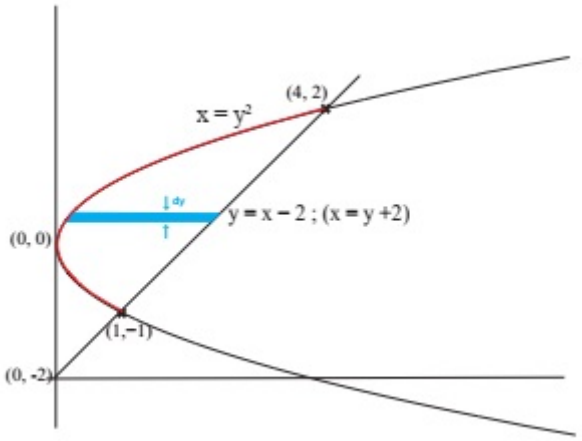
От концепцията за определен интеграл като Риманова сума е ясно, че трябва да "нарежем" фигурата на ивици с диференциално малка ширина и след това да сумираме площите им.

Ако изберем ивиците да са вертикални това означава, че надясно от долната пресечна точка $(1, -1)$ площта ще е заградена от графиките на двете функции $x = y^2$ и $x = y + 2$, но наляво от тази точка площта ще е затворена между двата дяла на параболата $x = y^2$.



Вертикални ивици

По-лесно е да изберем хоризонтални ивици, започващи от $x_{left} = y^2$ и завършващи върху $x_{right} = y + 2$




Вертикални ивици

Така площта ще бъде:

$$A = \int_{y=-1}^{y=2} (x_{right} - x_{left}) \mathrm{d}y =$$

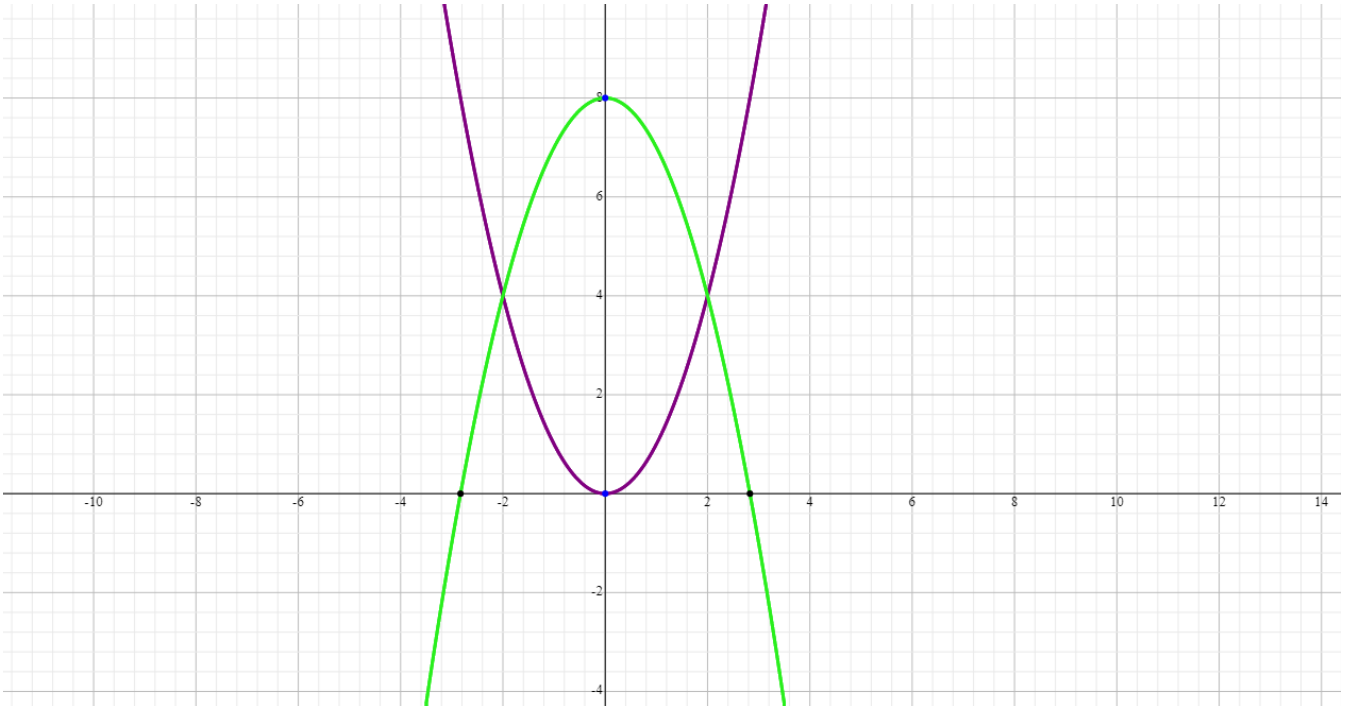
$$= \int_{y=-1}^{y=2} (y + 2 - y^2) \mathrm{d}y = \left( \frac{y^2}{2} + 2y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^{2} =$$

$$= 2 + 4 - 8/3 - 1/2 + 2 - 1/3 = 9/2$$

## 13.5.3 Задачи

1. Да се намери лицето $S$ на фигурата, зададена с неравенствата: $y \geq x^2$, $y \leq 8 - x^2$.

Фигурата е оградена от двете параболи $y_{\cup} = x^2$ и $y_{\cap} = 8 - x^2$




Фигурате е оградена от параболите$y_{\cup} = x^2$ и $y_{\cap} = 8 - x^2$

Координатите на пресечните точки (т.е. общи за двете параболи) определяме като приравним уравненията

$$x^2 = 8 - x^2 \Rightarrow 2(x-2)(x+2)$$

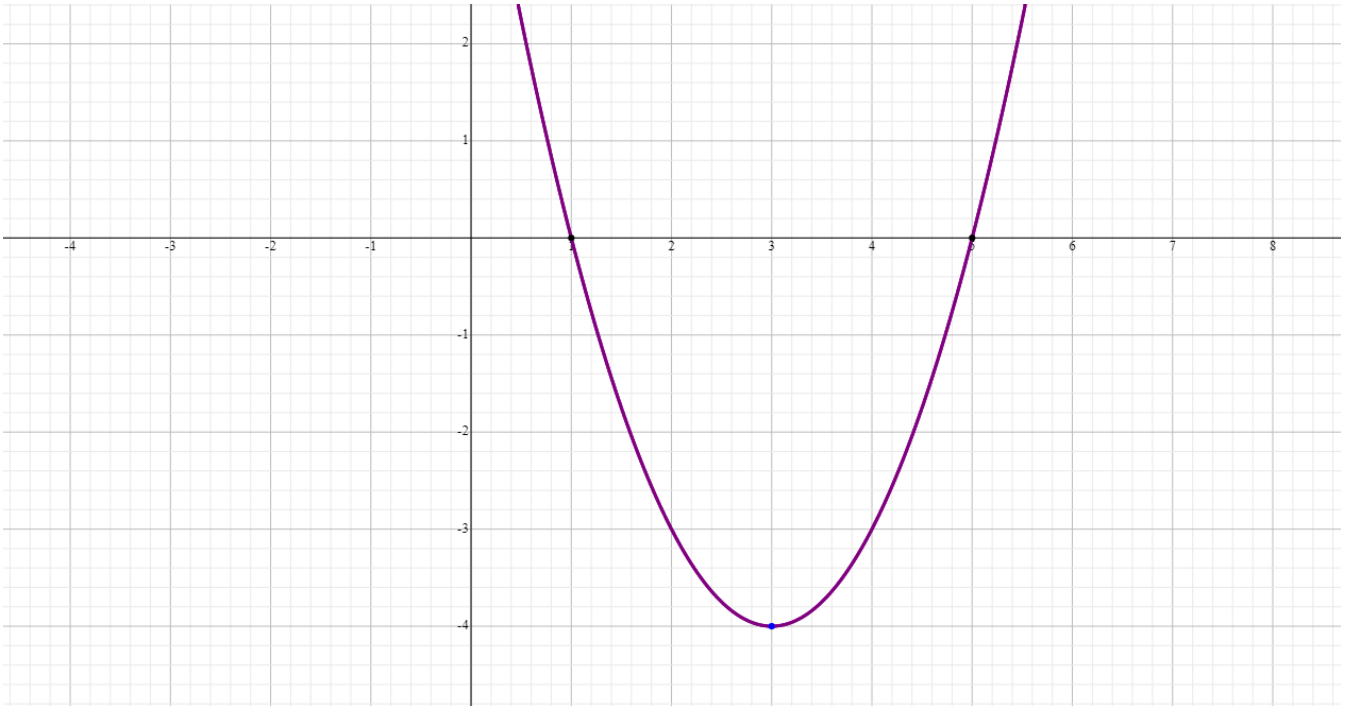
Следователно $x$ координатите са $x_1 = -2 \quad x_2 = 2$ ($y$ координатире са $y_1 = y_2 = 4$). А лицето ще бъде (нарязваме на вертикални ивички всяка с площ $ds = (y_{\cap} - y_{\cup})dx = (8 - 2x^2)dx$):

$$S = \int_{-2}^{2} \left[8 - x^2 - x^2\right] dx = 2\int_{0}^{2} \left[8 - 2x^2\right] dx =$$

$$= 2\left(\int_{0}^{2} 8dx - \int_{0}^{2} 2x^2 dx\right) = 2\left(8x|_0^2 - 2\frac{x^3}{3}\Big|_0^2\right) =$$

$$= 2\left(8 \cdot 2 - 2 \cdot \frac{8}{3}\right) = 32 - \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$$

2. Намерете лицето на фигурата заградена от графиката на функцията $y = x^2 - 6x + 5$ и абсцисата ($Ox$).



Лице на фигура, заградена от графиката на функцията $y = x^2 - 6x + 5$ и абсцисата ($Ox$)

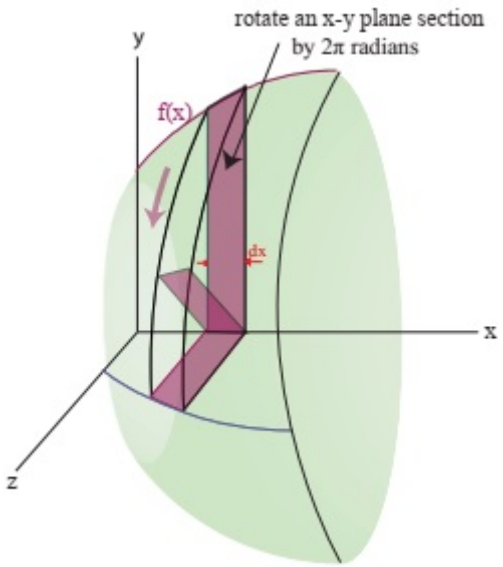
Координатите на пресечните точки на параболата с абсцисата намираме от уравнението $x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \quad x_2 = 5$. "Нарязваме" фигурата по вертикала, така площта на един елементарен правоъгълник ще бъде $ds = 0 - (x^2 - 6x + 5)$ (абсцисата е правата $y = 0$). Следоавателно лицето ще бъде:

$$S = \int_{x_1}^{x_2} (-x^2 + 6x - 5)dx = (-\frac{x^3}{3} + 3x^2 - 5x)|_1^5 =$$
$$= \frac{-125 + 1}{3} + 3(25 - 1) - 5(5 - 1) = \frac{-124 + 72 - 24}{3} = -\frac{76}{3}$$

## 13.5.4 Обеми на ротационни тела

Ако имаме ротационно тяло и прекараме равнина перпендикулярна на оста на ротация (в случая $Ox^{\rightarrow}$) през тялото, то сечението ще бъде кръг. Респективно можем да използваме такива перпендикулярни на оста на ротация "разрези" и да "нарежем" тялото на тънки дискчета с площ ($\pi y^2$). Обемите на тези дискчета изчисляваме като обем на цилиндър ($\mathrm{d}V = \pi y^2 \mathrm{d}x$) и съответно сумирайки всички тях (интегрирайки) получаваме обема на тялото

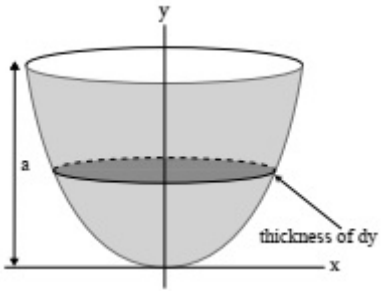
$$\int_a^b \mathrm{d}V = \int_a^b \pi y^2 \mathrm{d}x$$




Обем на ротационно тяло

***Пример***:

Определете обема на казана на Баба Яга, ако той е “получен” от ротация на параболата $y = x^2$ и знаете, че е дълбок $d_{\text{казан БабаЯга}} = a = 1m$.




Казана на Баба Яга

(Мислено) нарязваме казана на Баба Яга на тънки шайби(дискчета), с елементарен обем $\mathrm{d}V = \pi x^2 \mathrm{d}y$, тогава обема на казана ще бъде:

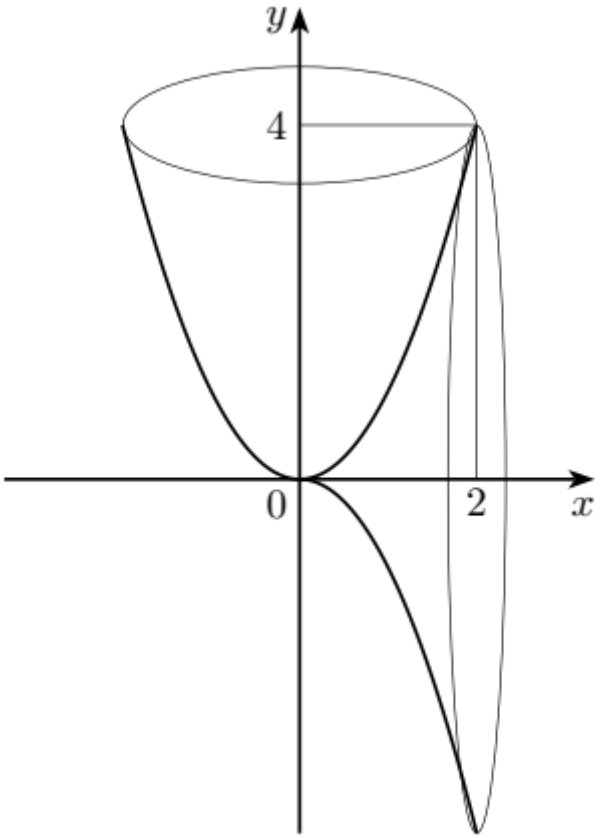
$$V_{\text{казан БабаЯга}} = \int_{y=0}^{y=1} \pi x^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 \pi y \mathrm{d}y = \frac{\pi y^2}{2}\Big|_0^1 \approx 1.57\ m^3$$

Втора възможност за решаване на горната задача дава т.нар. метод на обвивката (или на цилиндъра). Представяме си ротационното тяло като вложени една в друга тръби. (цилиндри с безкрайно малка дебелина на околната стена). Височината на един такъв цилиндър за казана на Баба Яга ще бъде $h = d_{\text{казан БабаЯга}} - y = 1 - x^2$. Тогава елементарния обем на тази цилиндрична обвивка е $\mathrm{d}V = 2\pi x \left(1 - x^2\right) \mathrm{d}x$. Така за обема на казана получаваме:

$$V_{\text{казан БабаЯга}} = \int_{x=0}^{x=\sqrt{1}} 2\pi x \left(1 - x^2\right) \mathrm{d}x = \pi(x^2 - \frac{x^4}{2})\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} \approx 1.57\ m^3$$

## 13.5.5 Задачи

1. Нека отново имаме същата парабола $y = x^2$, но се търси обемът на ротационното тяло, получено при въртенето на тази крива за $0 \leq x \leq 2$ около оста $Ox$

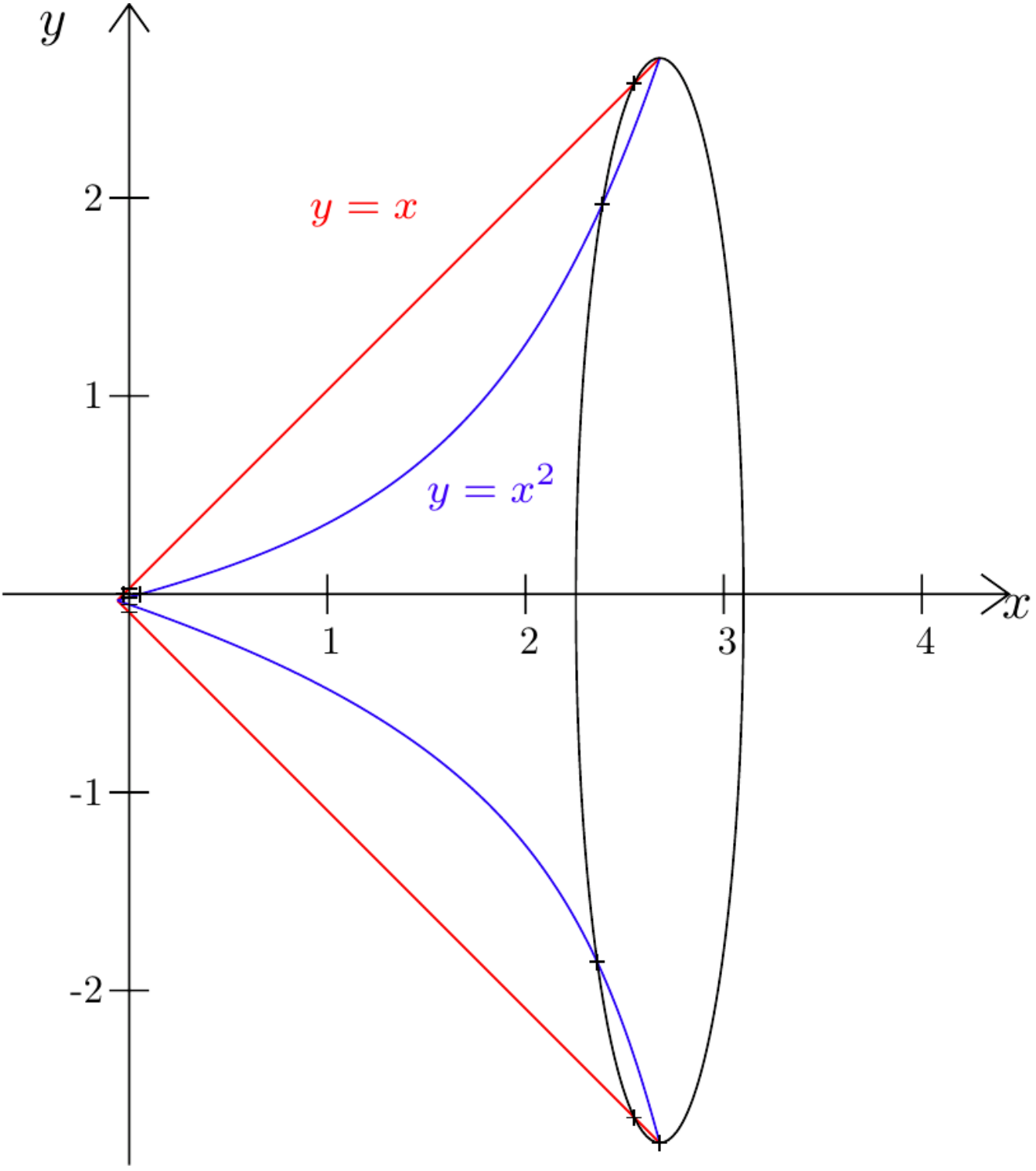



Параболата $y = x^2$ за $x \in [0, 1]$ въртене около $Ox$

В тази ситуация ще имаме елементарно обемче (дискче с дебелина $dx$) $dv = \pi y^2 dx$. Така за обема на образуваната фигура ще получим:

$$V_{0x} = \pi \int_0^2 y^2 dx = \pi \int_0^2 x^4 dx = \pi \frac{x^5}{5}\Big|_0^2 = \frac{32}{5}\pi$$

2. Нека фигурата, която се огражда между графиките на функциите $y = x$ и $y = x^2$ е завъртяна около оста $Ox$. Намерете обема на полученото ротационно тяло.



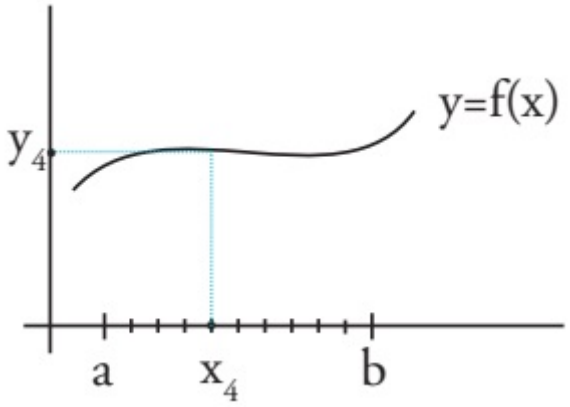

## 13.6 Средната стойност като определен интеграл

Когато имаме краен брой числа, намирането на тяхната средна стойност се свежда до сумирането им и разделяне получената сума на броя събираеми:

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + .. + a_n}{n}$$

Възниква въпроса как да определим средната стойност на непрекъсната функция в краен и затворен интервал?

Нека е дадена функция $y = f(x)$ и искаме да намерим средната и стойност в интервала $a \leq x \leq b$




Средна стойност на $f(x)$ Средна стойност на $f(x)$ в интервала $a \leq x \leq b$
Ако мислено разделим интересуващия ни интервал на подинтервали с фиксирана ширина, във всеки от които знаем стойността на функцията то можем да запишем

$$Average \approx \frac{y_1 + y_2 + .. + y_n}{n}$$

като границите на подинтервалите са

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b$$

а съответните стойности на $f(x)$ във всеки подинтервал са

$$y_0 = f(x_0),\ y_1 = f(x_1),\ y_2 = f(x_2),\ \ldots\ ,\ y_n = f(x_n)$$

като ширината на подинтервалите $\Delta x$ е такава, че

$$n\Delta x = b - a \iff \Delta x = \frac{b-a}{n}$$

При тези условия площта под кривата може да се изрази чрез Римановата сума, която в граничния случай на диференциално тесни подинтервалчета (т.е. те са безкраен брой) е определения интеграл т.е.

$$\lim_{n\to\infty}\left[(y_1 + y_2 + .. + y_n)\frac{b-a}{n}\right] = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

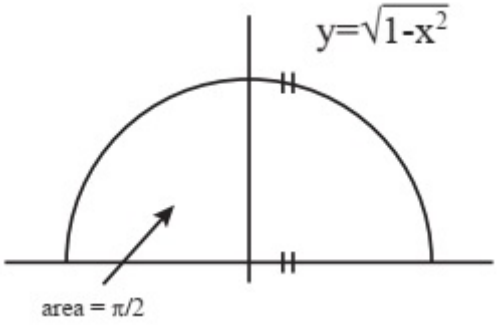
Така средната стойност се изразява като:

$$\lim_{n\to\infty}\left[\frac{y_1 + y_2 + .. + y_n}{n}\right] = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$$

## 13.6.1 Задачи

1. Намерете средната стойност на функцията $y(x) = \sqrt{1-x^2}$ в интервала $x \in [-1, 1]$

Това условие на практика означава да се намери средната височина на единична полуокръжност




Средна (по диаметъра) височина на полуокръжност

$$\bar{y} = \frac{1}{1-(-1)} \int_{-1}^{1} y \mathrm{d}x = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2} \mathrm{d}x$$

Правим смяната $x = \cos\theta$, тогава $\mathrm{d}x = -\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$, а границите са $\theta_1 = \pi$, $\theta_2 = 0$ така интеграла става

$$\bar{y} = \frac{1}{2} \int_{\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2\theta}(-\sin\theta)\mathrm{d}\theta = -\frac{1}{2} \int_{\pi}^{0} \sin^2\theta \mathrm{d}\theta$$

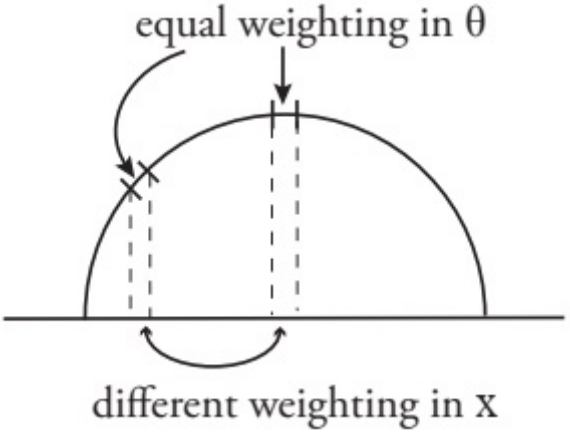
където сме ползвали връзката $\sin^2 + \cos^2 = 1$. А сега трябва да си припомним формулата за косинус от удвоен ъгъл

$$\cos(2\theta) = 2\cos^2\theta - 1 = 2(1-\sin^2\theta) - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$$

Така интеграла става

$$\bar{y} = -\frac{1}{2} \int_{\pi}^{0} \frac{1-\cos(2\theta)}{2} \mathrm{d}\theta = \frac{\pi}{4}$$

2. Нека сега да намерим средната височина на полуокръжността, но не по диаметъра, а по дължината на дъгата (полуокръжността), т.е. по ъгловото разстояние.




Разлика между осредняването по разстояние/диаметър и по дължина на дъга на височината на полуокръжността

Сега изчисляваме средната височина по дължината на дъгата (ъглово разстояние), като височината е $y = \sin\theta$ т.е.

$$\bar{y} = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = \frac{1}{\pi}(-\cos\theta)\Big|_0^\pi = \frac{1}{\pi}(-\cos\pi - (-\cos 0)) = \frac{2}{\pi}$$